



Higher Technical School of Telecommunications Engineering and Systems



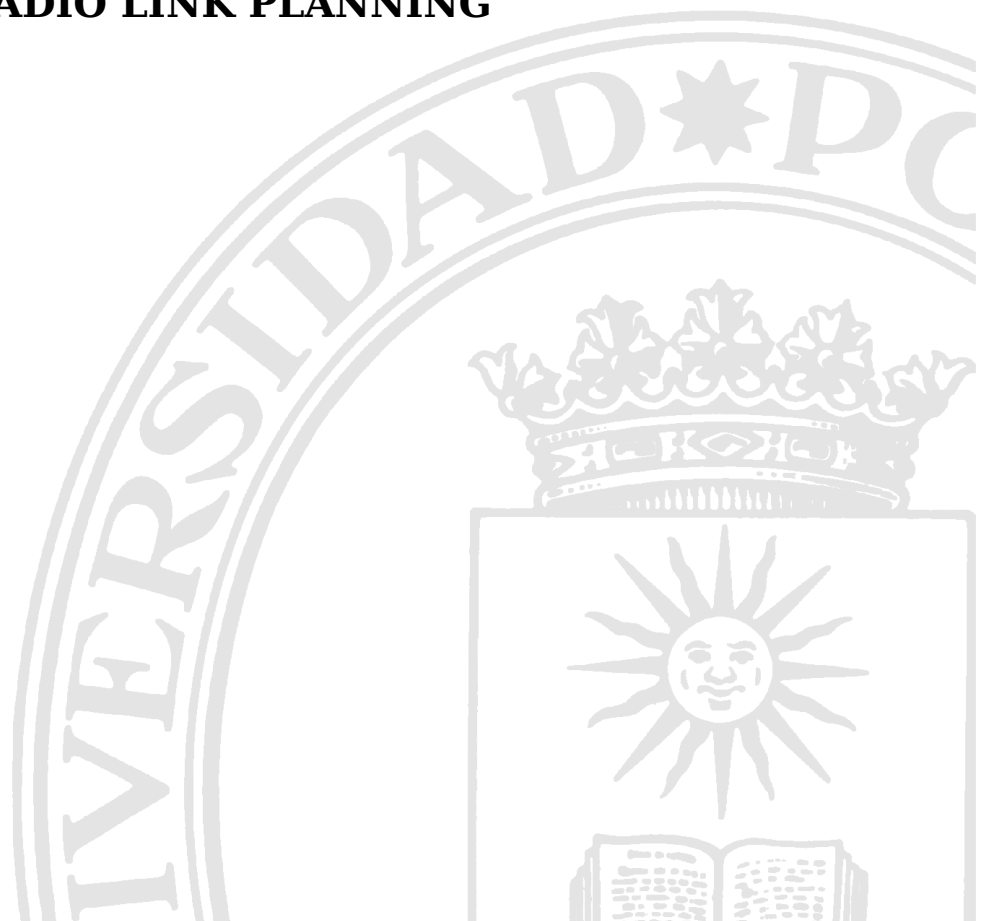
RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS

PRACTICE 1

RADIO LINK PLANNING

Surname and Name:

Guillermo Aladro Abad



1. Introduction

This document presents the technical report for the design and planning of a high-capacity digital radio link between Avila and Escalona, in the province of Toledo. The system is divided into three consecutive hops and is intended to provide a reliable, high-performance connection in the 26 GHz band.

Route: Avila -> El Berraco -> Casillas -> Escalona.

The planning process follows an iterative trial-and-error method that combines theoretical calculations, the professional Xirio tool, the selection of commercial equipment and the application of ITU-R recommendations. The objective is to meet the required quality and unavailability targets.

Terminal and repeater sites, as well as hop lengths, were selected according to the following criteria:

- Availability of electrical power.
- Physical access.
- Connection to communication networks.
- Clear visibility toward the next station.



Figure from source page 1.



Figure from source page 1.

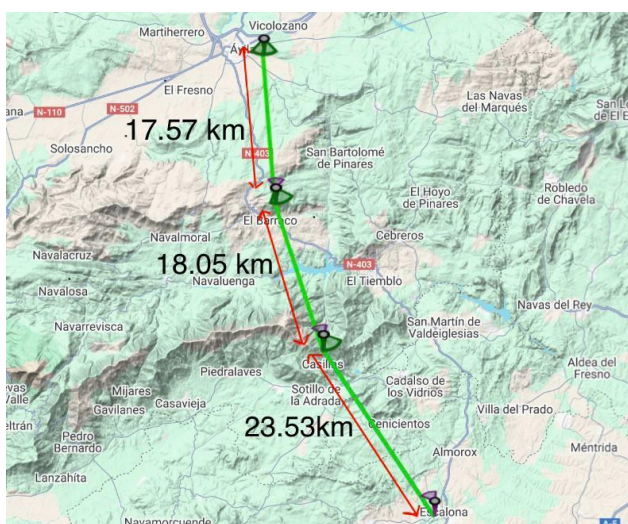


Figure from source page 1.

2. Theoretical Study

This section provides the theoretical basis for the analytical calculations and practical simulations used in the radio-link design.

The following topics are considered:

- Free-space radio-wave propagation.
- Atmospheric absorption losses.
- Rain attenuation, the dominant propagation impairment at 26 GHz.
- Link-budget equations.
- The first Fresnel zone.
- Clearance criteria for unobstructed propagation.
- Quality and unavailability objectives.

Advantages of operation at 26 GHz

- Bandwidth and capacity: higher frequencies provide access to wider channels and therefore support high digital bit rates.
- Antenna size: relatively small antennas can provide high gain, improving the link budget while reducing tower cost and mechanical loading.

Critical challenges and limitations

- Free-space attenuation increases strongly with frequency and imposes a severe limit on the maximum hop length.
- Rain attenuation is the most important impairment at 26 GHz and requires a substantial fade margin. To meet ITU-R availability objectives, the three hops were designed to remain below approximately 25 km.
- Atmospheric-gas attenuation is less severe than rain attenuation but is not negligible and must be included in the link budget.

A. Manual Methods

The manual calculations produced the following results for the three hops.

Hop 1 / Hop 2 / Hop 3

- Atmospheric-gas attenuation: 0.190 / 0.194 / 0.253 dB.
- Free-space attenuation: 145.64 / 145.88 / 148.18 dB.
- Received power: -44.83 / -45.074 / -47.433 dBm.
- Rain attenuation: 25.00 / 26.69 / 26.77 dB.
- Threshold and margin: 37.17 / 36.93 / 34.57 dB.
- Rain unavailability: 0.0032 / 0.0040 / 0.0049%.
- Equipment unavailability: 0.0024% for each hop.
- Total unavailability: 0.0056 / 0.0064 / 0.0073%.

All three hops meet the ITU-R quality and unavailability objectives.

$$\gamma_o = 8,22 \cdot 10^{-3} \text{ dB/km} \Rightarrow \gamma_w = 2,55 \cdot 10^{-3} \text{ dB/km} \Rightarrow L_g = (\gamma_o + \gamma_w) \cdot d$$

Figure from source page 3.

$$L_{bf} = 32,45 + 20 \cdot \log f [\text{MHz}] + 20 \cdot \log d [\text{km}]$$

Figure from source page 3.

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{bf} - L_g - L_u - L_{ir}$$

Figure from source page 3.

$$M = P_r - P_{th}$$

Figure from source page 3.

$$M = 0,12 \cdot A_{0,01} \cdot p^{-(0,546+0,043 \cdot \log p)}$$

Figure from source page 3.

$$U_E \cong \frac{MTTR}{MTBF} \cdot 100$$

Figure from source page 3.

$$UR = U_p + U_E :$$

Figure from source page 3.



**International
Telecommunication
Union**

Figure from source page 3.

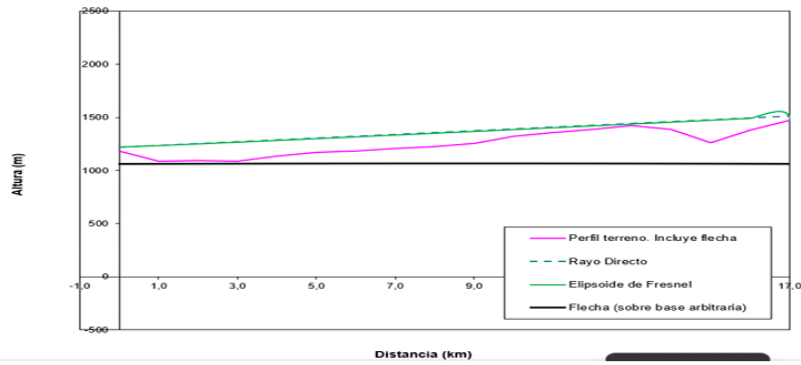
B. Spreadsheet Calculations

Hop 1 - Avila to El Berraco

The original spreadsheet figures contain the station data, terrain profile, attenuation balance, received-power calculation, modulation thresholds, quality calculations and unavailability results for the first hop.

DATOS DE LAS ESTACIONES			
CONCEPTO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDADES
Distancia total del vano	d	17,57	km
Pendiente de la línea Tx - Rx (automático) (no se utiliza)	ε	20,77	m/km
Pérdidas en terminales Tx	L _{tt}	0.1	dB
Pérdidas en terminales Rx	L _{tr}	0.1	dB
W = Eb/No (BER 10 ⁻³) (automático)	W ₃	6.8	dB
W = Eb/No (BER 10 ⁻⁶) (automático)	W ₆	10.5	dB
Tiempo Medio Entre Fallos	MTBF	24000	h
Tiempo Medio de Reparación	MTTR	12	h
ESTACIÓN TRANSMISORA			
Potencia Transmitida	P _t	38	dBm
Diámetro de la antena transmisora	D _t	0,3	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena transmisora	h _t	40	m
ESTACIÓN RECEPTORA			
Diámetro de la antena receptora	D _r	0,25	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena receptora	h _r	30	m
Figura de Ruido del Receptor	NF	4	dB
Umbral Receptor (fabricante)	P _{th3}	-85	dBm
Umbral Receptor (fabricante)	P _{th3}	-82	dBm

Figure from source page 4.



BALANCE ATENUACIONES	
CONCEPTO	ATENUACIÓN (dB)
Espacio libre	145,64
Difracción	0,00
Gases	2,06
Hidrometeoros	19,64
ATENUACIÓN CON LLUVIA	167,35
ATENUACIÓN SIN LLUVIA	147,71

POTENCIA RECIBIDA	
Potencia transmitida (dBm)	38,00
Ganancia antena transmisora	36,99
Pérdidas en terminales	1,30
Atenuación propagación	147,71
Ganancia antena receptora	35,41
Potencia recibida (dBm)	-38,61

Figure from source page 4.

QPSK

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD	
Tramo de acceso	UR
Tramo corto alcance	0,05%
	0,04%

POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO		
	BER 10 ⁻³	BER 10 ⁻⁶
P _{th} calculada (dBm)	-81,74	-78,04
P _{th} fabricante (dBm)	-85,00	-83,00
P _{th} escogida (dBm)	-81,74	-78,04
MARGEN BRUTO (dB)	43,13	39,43

CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD	
U _E (%)	0,04998%
U _P (%)	0,01568%
U (%)	0,06566%
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO

REQUISITOS DE CALIDAD		
	ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado	0,0150%
Tramo corto alcance	No implementado	0,0150%

CÁLCULOS DE CALIDAD	
P ₀	0,100
η	0,035
τ _m (ns)	0,18
T _s (ns)	14,29

PARA 10 ⁻³	
P _{TP}	0,00049%
P _{TS}	0,00048%
P _{TT}	0,00121%
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	SI

16-QAM

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD	
Tramo de acceso	UR
Tramo corto alcance	0,05%
	0,04%

POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO		
	BER 10 ⁻³	BER 10 ⁻⁶
P _{th} calculada (dBm)	-84,19	-80,29
P _{th} fabricante (dBm)	-85,00	-83,00
P _{th} escogida (dBm)	-84,19	-80,29
MARGEN BRUTO (dB)	45,58	41,68

CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD	
U _E (%)	0,04998%
U _P (%)	0,01360%
U (%)	0,06358%
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO

REQUISITOS DE CALIDAD		
	ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado	0,0150%
Tramo corto alcance	No implementado	0,0150%

CÁLCULOS DE CALIDAD	
P ₀	0,100
η	0,035
τ _m (ns)	0,18
T _s (ns)	117,65

PARA 10 ⁻³	
P _{TP}	0,00028%
P _{TS}	0,00001%
P _{TT}	0,00031%
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	SI

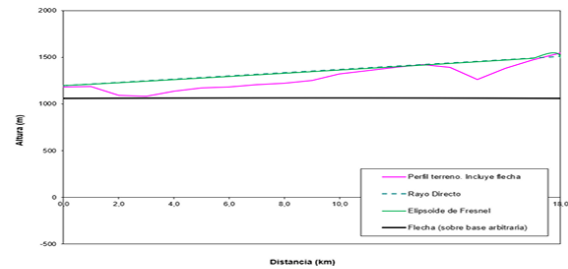
Figure from source page 4.

Hop 2 - El Berraco to Puerto de Casillas

The original spreadsheet figures contain the station data, terrain profile, attenuation balance, received-power calculation, modulation thresholds, quality calculations and unavailability results for the second hop.

DATOS DE LAS ESTACIONES			
CONCEPTO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDADES
Distancia total del vano	d	18.05	km
Pendiente de la línea Tx - Rx (automático) (no se utiliza)	ϵ	-32,7	m/km
Pérdidas en terminales Tx	L_{it}	0.1	dB
Pérdidas en terminales Rx	L_{ir}	0.1	dB
$W = Eb/No$ (BER 10^{-3}) (automático)	W_3	6.8	dB
$W = Eb/No$ (BER 10^{-6}) (automático)	W_6	10.5	dB
Tiempo Medio Entre Fallos	MTBF	24000	h
Tiempo Medio de Reparación	MTTR	12	h
ESTACIÓN TRANSMISORA			
Potencia Transmitida	P_t	38	dBm
Diámetro de la antena transmisora	D_t	0,3	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena transmisora	h_t	30	m
ESTACIÓN RECEPTORA			
Diámetro de la antena receptora	D_r	0,25	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena receptora	h_r	30	m
Figura de Ruido del Receptor	NF	4	dB
Umbral Receptor (fabricante)	P_{th3}	-85	dBm
Umbral Receptor (fabricante)	P_{th3}	-82	dBm

Figure from source page 5.



BALANCE ATENUACIONES	
CONCEPTO	ATENUACIÓN (dB)
Espacio libre	145,88
Difracción	56,48
Gases	2,12
Hidrometeoros	19,94
ATENUACIÓN CON LLUVIA	224,42
ATENUACIÓN SIN LLUVIA	204,48

POTENCIA RECIBIDA	
Potencia transmitida (dBm)	38,00
Ganancia antena transmisora	53,47
Pérdidas en terminales	1,30
Atenuación propagación	204,48
Ganancia antena receptora	35,41
Potencia recibida (dBm)	-78,90

Figure from source page 5.

QPSK

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD		
Tramo de acceso	UR	0,05%
Tramo corto alcance	UR	0,04%
POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO		
	BER 10^{-3}	BER 10^{-6}
P_0 calculada (dBm)	-47,29	-48,19
P_0 fabricante (dBm)	-45,00	-42,00
P_0 escogida (dBm)	-45,00	-42,00
MARGEN BRUTO (dB)	0,10	3,10
CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD		
U_0 (%)	0,04999%	
U_0 (%)	1,04573%	
U_0 (%)	1,04573%	
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO	
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO	
REQUISITOS DE CALIDAD		
	ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado	0,0150%
Tramo corto alcance	No implementado	0,0150%
CÁLCULOS DE CALIDAD		
P_0	0,100	
β	0,035	
T_{01} (ns)	0,19	
T_0 (ns)	58,62	
PARA 10^{-3}		
P_{tr}	2,45476%	
P_{tr}	0,00003%	
P_{tr}	2,45544%	
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	NO	

16-QAM

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD		
Tramo de acceso	UR	0,05%
Tramo corto alcance	UR	0,04%
POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO		
	BER 10^{-3}	BER 10^{-6}
P_0 calculada (dBm)	-44,19	-46,29
P_0 fabricante (dBm)	-45,00	-42,00
P_0 escogida (dBm)	-44,19	-46,29
MARGEN BRUTO (dB)	5,29	1,39
CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD		
U_0 (%)	0,04999%	
U_0 (%)	1,30599%	
U_0 (%)	1,40599%	
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO	
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO	
REQUISITOS DE CALIDAD		
	ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado	0,0150%
Tramo corto alcance	No implementado	0,0150%
CÁLCULOS DE CALIDAD		
P_0	0,100	
β	0,035	
T_{01} (ns)	0,19	
T_0 (ns)	117,65	
PARA 10^{-3}		
P_{tr}	2,96134%	
P_{tr}	0,00001%	
P_{tr}	2,96168%	
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	NO	

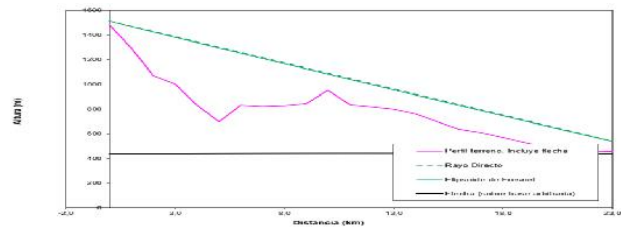
Figure from source page 5.

Hop 3 - Puerto de Casillas to Escalona

The original spreadsheet figures contain the station data, terrain profile, attenuation balance, received-power calculation, modulation thresholds, quality calculations and unavailability results for the third hop.

DATOS DE LAS ESTACIONES			
CONCEPTO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDADES
Distancia total del vano	d	23,53	km
Pendiente de la línea Tx - Rx (automático) (no se utiliza)	ε	-62,6	m/km
Pérdidas en terminales Tx	L_{it}	0,1	dB
Pérdidas en terminales Rx	L_{ir}	0,1	dB
$W = Eb/No$ (BER 10^{-3}) (automático)	W_3	6,8	dB
$W = Eb/No$ (BER 10^{-5}) (automático)	W_5	10,5	dB
Tiempo Medio Entre Fallos	MTBF	24000	h
Tiempo Medio de Reparación	MTTR	12	h
ESTACIÓN TRANSMISORA			
Potencia Transmitida	P_t	38	dBm
Diámetro de la antena transmisora	D_t	0,3	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena transmisora	h_t	30	m
ESTACIÓN RECEPTORA			
Diámetro de la antena receptora	D_r	0,25	m
Eficiencia de antena	k	75	%
Altura de la antena receptora	h_r	40	m
Figura de Ruido del Receptor	NF	4	dB
Umbral Receptor (fabricante)	P_{th3}	-85	dBm
Umbral Receptor (fabricante)	P_{th5}	-82	dBm

Figure from source page 6.



BALANCE ATENUACIONES	
CONCEPTO	ATENUACIÓN (dB)
Espacio libre	148,35
Difracción	0,00
Gases	2,82
Hidrometeoros	23,05
ATENUACIÓN CON LLUVIA	174,22
ATENUACIÓN SIN LLUVIA	151,17
POTENCIA RECIBIDA	
Potencia transmitida (dBm)	38,00
Ganancia antena transmisora	36,99
Pérdidas en terminales	0,00
Atenuación propagación	151,17
Ganancia antena receptora	35,41
Potencia recibida (dBm)	-40,77

Figure from source page 6.

QPSK

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD	
Tramo de acceso	UR
Tramo corto alcance	0,05%
	0,04%
POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO	
P_{th} calculada (dBm)	-87,89
P_{th} fabricante (dBm)	-85,00
P_{th} escogida (dBm)	-85,00
MARGEN BRUTO (dB)	41,21
CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD	
U_t (%)	0,049509%
U_r (%)	0,022903%
U (%)	0,073041%
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO
REQUISITOS DE CALIDAD	
ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado
Tramo corto alcance	No implementado
	0,0150%
	0,0150%
CÁLCULOS DE CALIDAD	
P_0	0,100
η	0,035
t_{01} (ns)	0,27
T_2 (ns)	58,82
PARA 10^{-3}	
P_{TP}	0,00038%
P_{TS}	0,00006%
P_{TT}	0,00052%
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	SI

16-QAM

OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD	
Tramo de acceso	UR
Tramo corto alcance	0,05%
	0,04%
POTENCIA RECIBIDA UMBRAL Y MARGEN BRUTO	
P_{th} calculada (dBm)	-84,10
P_{th} fabricante (dBm)	-85,00
P_{th} escogida (dBm)	-84,19
MARGEN BRUTO (dB)	43,42
CÁLCULO DE INDISPONIBILIDAD	
U_t (%)	0,049509%
U_r (%)	0,022903%
U (%)	0,073041%
Tramo de acceso, ¿cumple con objetivos?	NO
Tramo de corto alcance, ¿cumple con objetivos?	NO
REQUISITOS DE CALIDAD	
ESR	SESR
Tramo de acceso	No implementado
Tramo corto alcance	No implementado
	0,0150%
	0,0150%
CÁLCULOS DE CALIDAD	
P_0	0,100
η	0,035
t_{01} (ns)	0,27
T_2 (ns)	117,65
PARA 10^{-3}	
P_{TP}	0,00046%
P_{TS}	0,00002%
P_{TT}	0,00052%
¿CUMPLE CON REQUISITOS ?	SI

Figure from source page 6.

3. Practical Study

The theoretical design was implemented in the Xirio planning tool.

Part 1 - Site and Path Selection

The following pages document the selection of terminal and repeater locations and the validation of the topographic profiles for all three hops.

Hop 1 - Avila to El Berraco

Endpoint 1: Avila station

- The nearest electrical supply is the Mundarys Creaciones shop, approximately 886 m from the station.
- Site elevation: approximately 1,182 m.
- The remaining site specifications are shown in the original figures.



Figure from source page 7.

Extremo 1

Nombre:

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas

Latitud:

Longitud:

Parámetros de radio

Tipo sistema:

Antena principal:

Altura antena: m

Orientación: °

Inclinación mecánica: °

Antena auxiliar:

Altura antena auxiliar: m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a:

Usar altura de edificio:

Altura edificio: m

Frecuencias de transmisión

Frecuencias	Polarización
24731.000 MHz	Horizontal

Feeder:

Longitud del feeder: m

Pérdidas del feeder: dB

Pérdidas pasivos: dB

MTTR: h

Figure from source page 7.

Endpoint 2: El Berraco station

- The nearest electrical supply is the Victor Sastre sports center, approximately 1,544 m from the station.
- This distance is not ideal because it exceeds 1 km and therefore increases civil-works, installation and maintenance costs.
- The site was nevertheless retained because optimizing the radio profile was more important in this part of the Sierra de Gredos, where major terrain obstacles could not otherwise be avoided.
- Site elevation: approximately 1,547 m.
- The remaining site specifications are shown in the original figures.

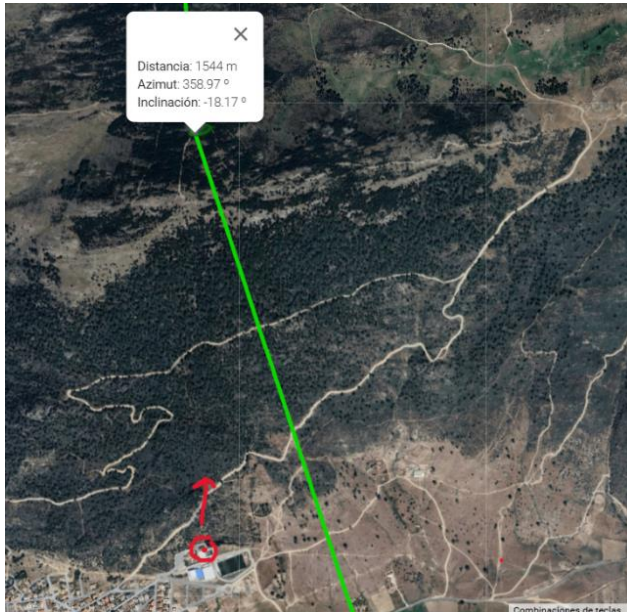


Figure from source page 8.

Extremo 2

Nombre:

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas 

Latitud:

Longitud:

Parámetros de radio

Tipo sistema:

Antena principal: 

Altura antena: m

Orientación: °

Inclinación mecánica: °

Antena auxiliar:

Altura antena auxiliar: m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a:

Usar altura de edificio:

Altura edificio: m

Frecuencias de transmisión: 

Frecuencias	Polarización
26.000 GHz	Horizontal 

Feeder:

Longitud del feeder: m

Pérdidas del feeder: dB 

Pérdidas pasivos: dB

MTTR: h

Figure from source page 8.

Resulting Hop and Terrain Profile

The original figures show the final Avila-to-El Berraco path, the elevation profile, the direct ray and the first Fresnel zone.

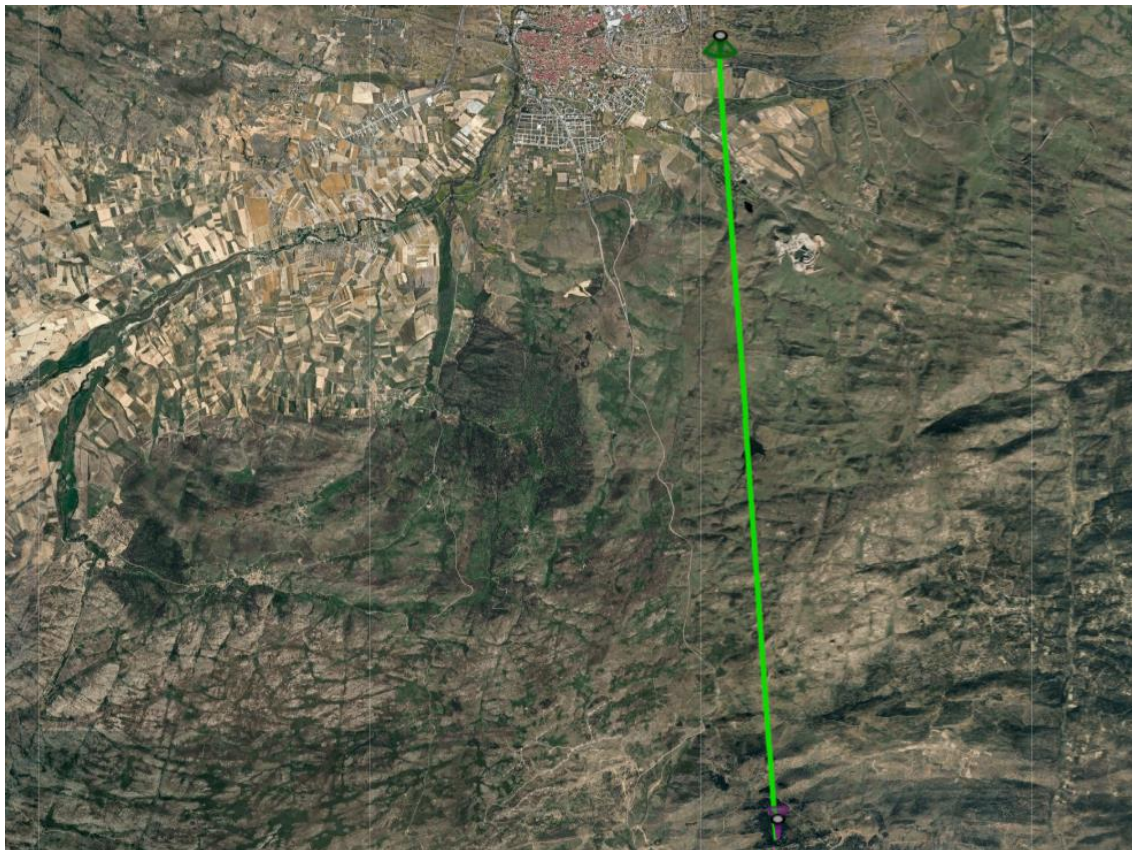


Figure from source page 9.

Gráfica de enlace

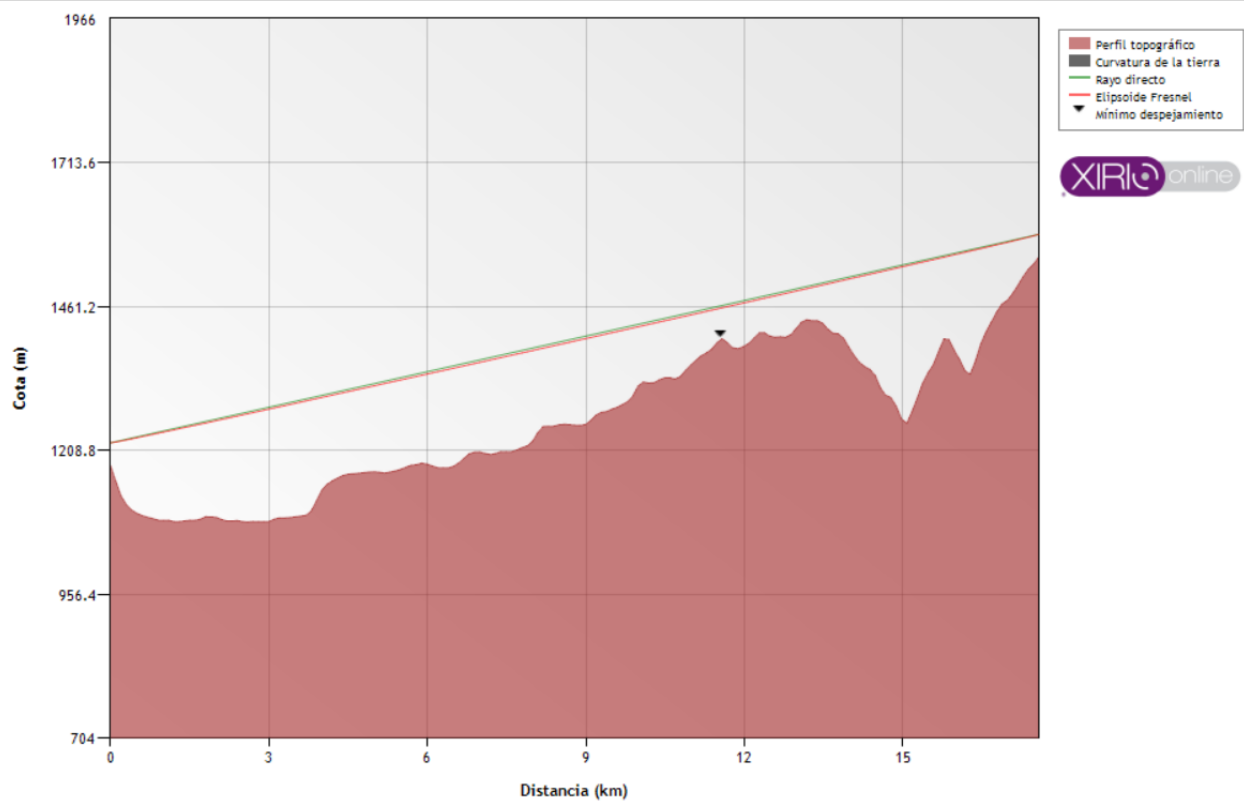


Figure from source page 9.

Hop 2 - El Berraco to Puerto de Casillas

Endpoint 1: El Berraco station The same El Berraco site is used as the first endpoint of the second hop. Its electrical-supply distance is approximately 1,544 m, its elevation is approximately 1,547 m and its location was selected to avoid severe terrain obstruction.

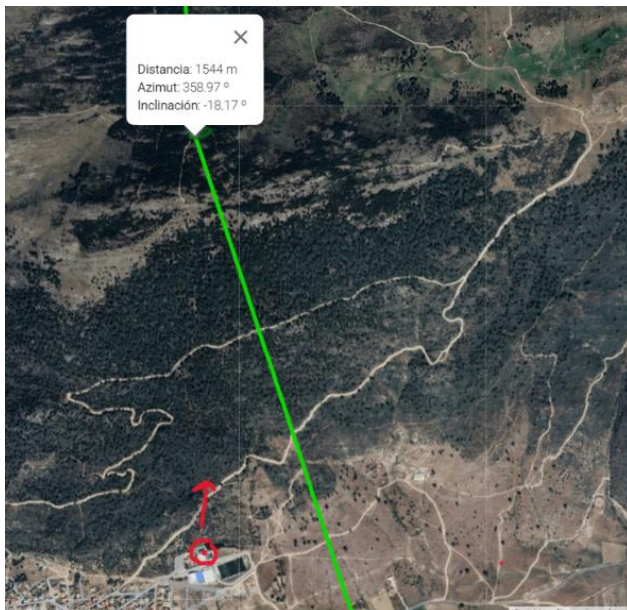


Figure from source page 10.

Extremo 1

Nombre:

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas

Latitud:

Longitud:

Parámetros de radio

Tipo sistema:

Antena principal:

Altura antena: m

Orientación: °

Inclinación mecánica: °

Antena auxiliar:

Altura antena auxiliar: m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a:

Usar altura de edificio:

Altura edificio: m

Frecuencias de transmisión

Frecuencias	Polarización
24731.000 MHz	Horizontal

Feeder:

Longitud del feeder: m

Pérdidas del feeder: dB

Pérdidas pasivos: dB

MTTR: h

Figure from source page 10.

Endpoint 2: Puerto de Casillas station

- The nearest electrical supply is located at the southernmost house in Casillas, approximately 1,441 m from the station.
- As in El Berraco, this distance increases civil-works and maintenance requirements but is necessary to obtain a technically acceptable radio profile.
- Site elevation: approximately 1,484 m.
- The remaining site specifications are shown in the original figures.

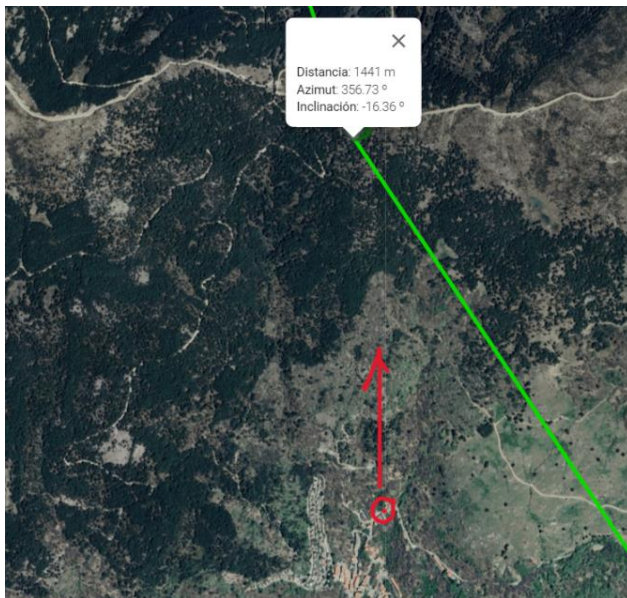


Figure from source page 11.

Extremo 2

Nombre:

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas

Latitud:

Longitud:

Parámetros de radio

Tipo sistema:

Antena principal:

Altura antena: m

Orientación: °

Inclinación mecánica: °

Antena auxiliar:

Altura antena auxiliar: m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a:

Usar altura de edificio:

Altura edificio: m

Frecuencias de transmisión:

Frecuencias	Polarización
25739.000 MHz	Horizontal

Feeder:

Longitud del feeder: m

Pérdidas del feeder: dB

Pérdidas pasivos: dB

MTTR: h

Figure from source page 11.

Resulting Hop and Terrain Profile

The original figures show the final El Berraco-to-Puerto de Casillas path, including the terrain profile and Fresnel-zone clearance.

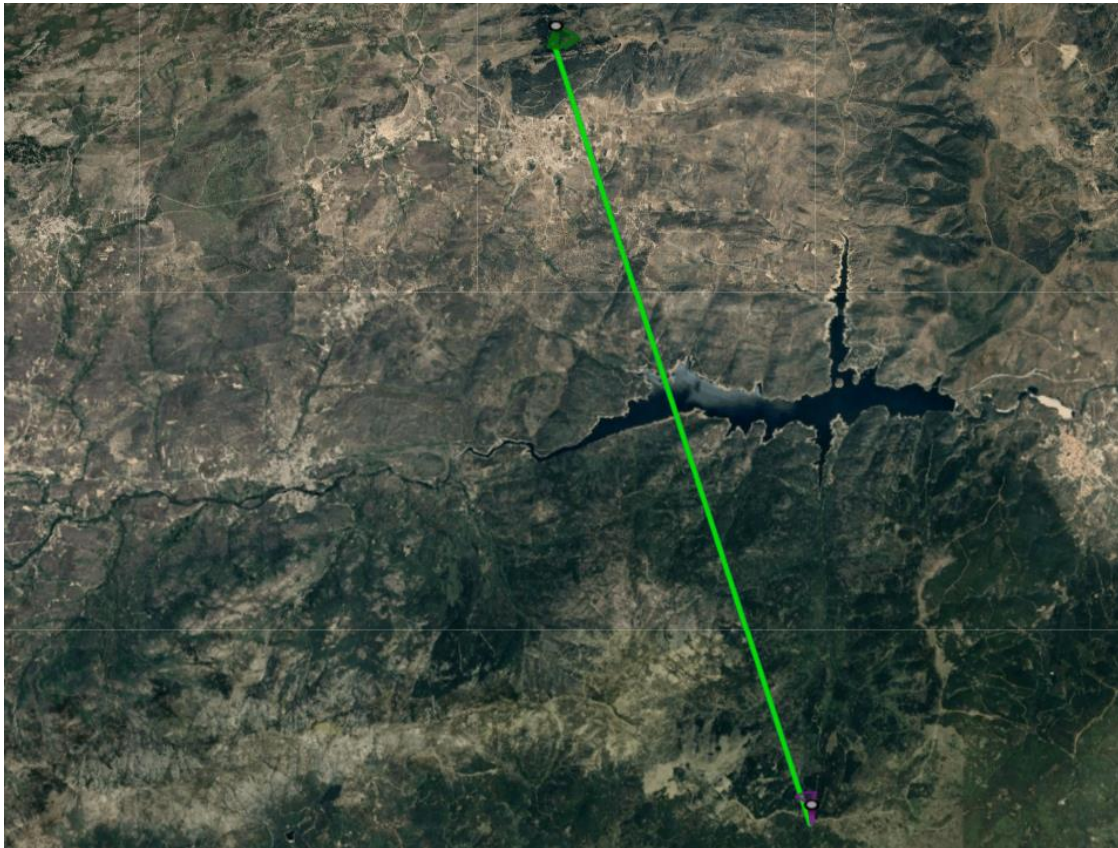


Figure from source page 12.

Gráfica de enlace

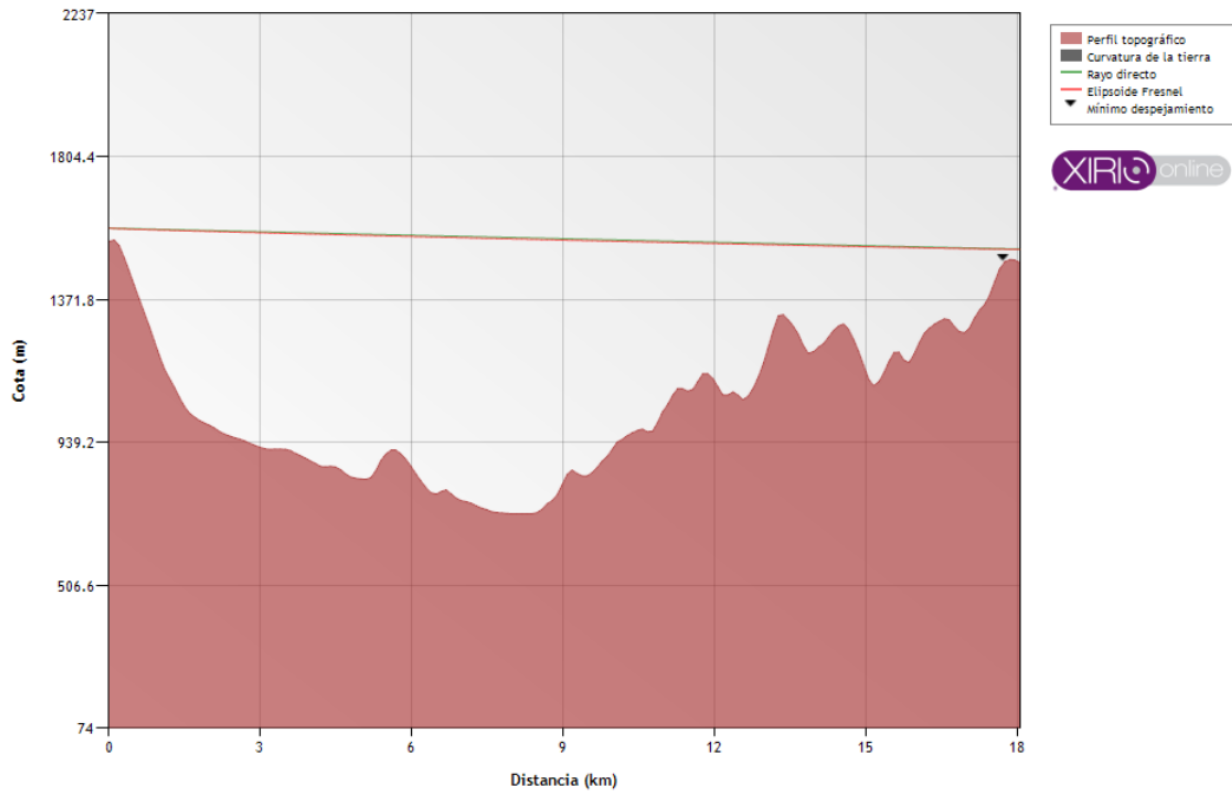
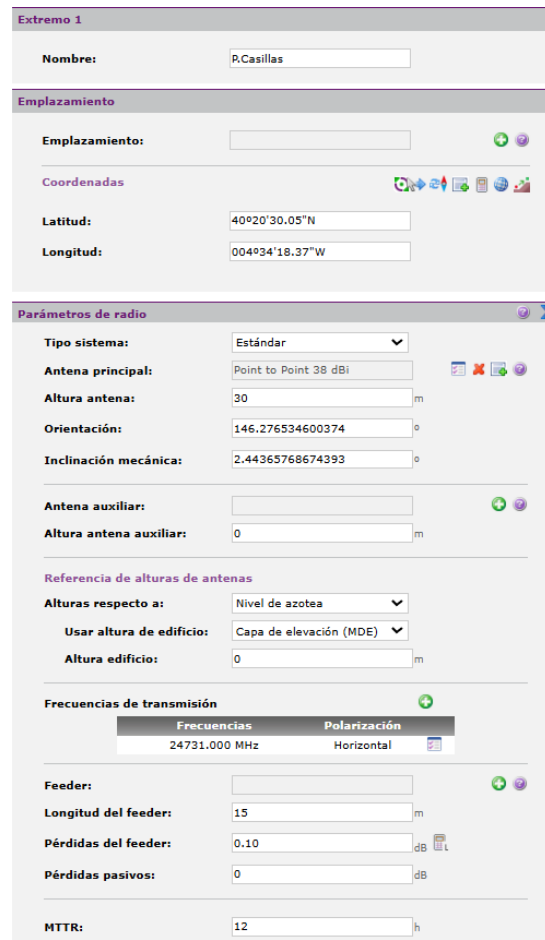


Figure from source page 12.

Hop 3 - Puerto de Casillas to Escalona

Endpoint 1: Puerto de Casillas station The Puerto de Casillas site is reused as the first endpoint of the third hop. The power-supply point is approximately 1,441 m away and the site elevation is approximately 1,484 m.



Extremo 1

Nombre: P,Casillas

Emplazamiento

Emplazamiento: [Empty field]

Coordenadas

Latitud: 40°20'30.05"N

Longitud: 004°34'18.37"W

Parámetros de radio

Tipo sistema: Estándar

Antena principal: Point to Point 38 dBi

Altura antena: 30 m

Orientación: 146.276534600374 °

Inclinación mecánica: 2.44365768674393 °

Antena auxiliar: [Empty field]

Altura antena auxiliar: 0 m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a: Nivel de azotea

Usar altura de edificio: Capa de elevación (MDE)

Altura edificio: 0 m

Frecuencias de transmisión

Frecuencias	Polarización
24731.000 MHz	Horizontal

Feeder: [Empty field]

Longitud del feeder: 15 m

Pérdidas del feeder: 0.10 dB

Pérdidas pasivos: 0 dB

MTTR: 12 h

Figure from source page 13.

Endpoint 2: Escalona station

- Electrical power is available at Servicios Funerarios Rodriguez Bahamontes, approximately 212 m from the station.
- Site elevation: approximately 470 m.
- The remaining site specifications are shown in the original figures.

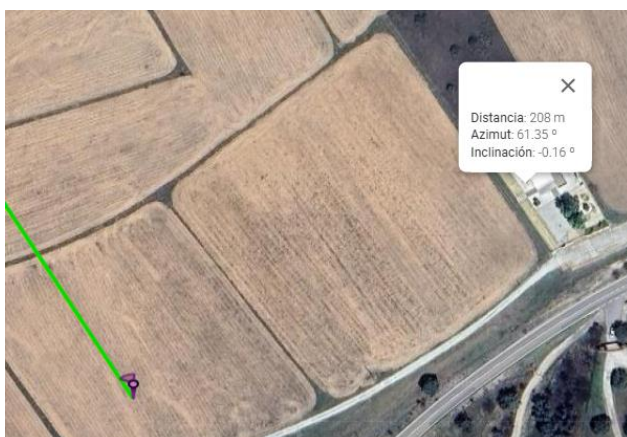


Figure from source page 14.

Extremo 2

Nombre: Escalona

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas 

Latitud: 40°09'55.20"N

Longitud: 004°25'06.32"W

Parámetros de radio

Tipo sistema: Estándar

Antena principal: Point to Point 38 dBi

Altura antena: 40 m

Orientación: 326.37562323289 °

Inclinación mecánica: -2.44365768674393 °

Antena auxiliar:

Altura antena auxiliar: 0 m

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a: Nivel de azotea

Usar altura de edificio: Capa de elevación (MDE)

Altura edificio: 0 m

Frecuencias de transmisión:

Frecuencias	Polarización
25739.000 MHz	Horizontal

Feeder:

Longitud del feeder: 15 m

Pérdidas del feeder: 0.10 dB

Pérdidas pasivos: 0 dB

MTTR: 12 h

Figure from source page 14.

Resulting Hop and Terrain Profile

The original figures show the final Puerto de Casillas-to-Escalona path and the associated terrain profile.

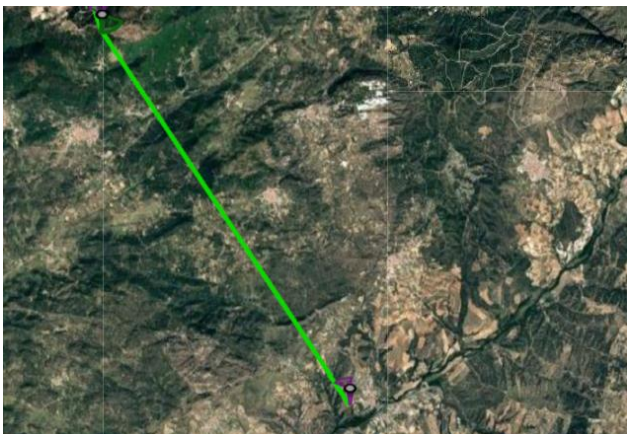
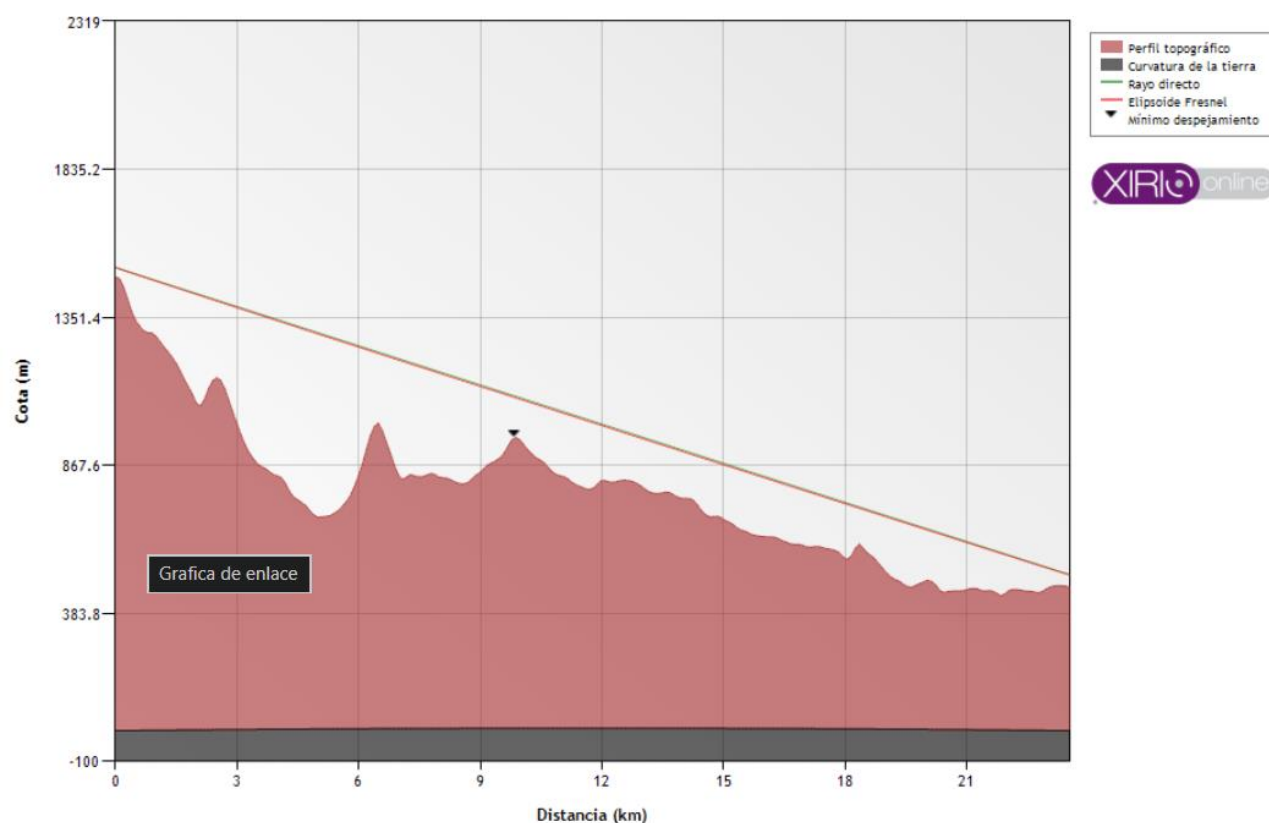


Figure from source page 15.



Part 2 - Modulation and Equipment Selection

1. Modulation

Three modulation options were evaluated in terms of quality, unavailability and fade margin. The hops are approximately 20 km long and operate at 26 GHz.

At first, 16-QAM appeared attractive because it offers approximately twice the capacity of QPSK. However, the high rain risk at 26 GHz favors a more robust modulation. The Xirio calculations confirmed that QPSK provides the best compromise for this design.

- Detailed results for hop 1 are included in Appendix 1.1.
- Detailed results for hop 2 are included in Appendix 1.2.

Nombre	Modulación	Velocidad	Potencia	Umbral	C/I
QPSK	QPSK	34.00 Mbps	25.00 dBm	-83.00 dBm	20.00 dB
4QAM	QAM-4	34.00 Mbps	22.00 dBm	-77.00 dBm	20.00 dB
16QAM	QAM-16	34.00 Mbps	22.00 dBm	-75.00 dBm	20.00 dB

Figure from source page 16.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	16QAM	34	Sí	No	20.79
			4QAM	34	Sí	No	21.79
			QPSK	34	Sí	Sí	32.79
26 GHz / H	Inverso	Sí	16QAM	34	Sí	No	20.83
			4QAM	34	Sí	No	21.83
			QPSK	34	Sí	Sí	32.83

Los siguientes resultados han sido calculados para el radiocanal con menor margen de desvanecimiento: 24731 MHz / H y 26 GHz / H

Figure from source page 16.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	31.81
			16QAM	34	Sí	No	20.81
			4QAM	34	Sí	No	22.81
25739 MHz / H	Inverso	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	31.82
			16QAM	34	Sí	No	20.82
			4QAM	34	Sí	No	22.82

Los siguientes resultados han sido calculados para el radiocanal con menor margen de desvanecimiento: 24731 MHz / H y 25739 MHz / H

Figure from source page 16.

- Detailed results for hop 3 are included in Appendix 1.3.

2. Specific Equipment

2.1. Antenna The selected antenna is the ARC Wireless UHP-MW-F26D03, a 30 cm microwave antenna designed for the 26 GHz band.

Its gain is approximately 35 dBi at each end of a hop, contributing roughly 70 dB to the complete link budget. This gain compensates for the high free-space loss and preserves the rain-fade margin. The antenna is therefore a key reason why the three-hop design is viable.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	34.3
			QAM4	34	Sí	No	23.3
			QAM16	34	Sí	No	21.3
25739 MHz / H	Inverso	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	34.47
			QAM4	34	Sí	No	23.47
			QAM16	34	Sí	No	21.47

Los siguientes resultados han sido calculados para el radiocanal con menor margen de desvanecimiento: 24731 MHz / H y 25739 MHz / H

Figure from source page 17.



Figure from source page 17.

2.2. Antenna Towers A 40 m self-supporting, three-legged lattice telecommunications tower made from angular steel was selected.

With a 30 m tower, the path simulations for the second and third hops placed a strong reflected ray at the receiver. The transmitter sites and mast heights were adjusted so that the water-reflection point moved toward irregular terrain. Raising the tower height to 40 m caused the reflection to become more diffuse rather than specular, reducing the risk of coherent destructive multipath at the receiver.



Figure from source page 18.

2.3. Radio System The selected radio is the SkyLink CGX Ultra Low Latency point-to-point system. It is a licensed, scalable microwave platform that supports bands from approximately 6 to 38 GHz and modulation schemes from QPSK to 256-QAM.

The link parameters were updated using the radio's technical characteristics and the selected modulation. The resulting Xirio calculations for all three hops are shown in the original figures.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	QPSK	40	Sí	Sí	33.79
			4QAM	82	Sí	Sí	25.79
			16QAM	85	Sí	Sí	25.79
26 GHz / H	Inverso	Sí	QPSK	40	Sí	Sí	33.83
			4QAM	82	Sí	Sí	25.83
			16QAM	85	Sí	Sí	25.83

Figure from source page 19.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	QPSK	40	Sí	Sí	33.81
			4QAM	82	Sí	No	25.81
			16QAM	85	Sí	No	25.81
25739 MHz / H	Inverso	Sí	QPSK	40	Sí	Sí	33.82
			4QAM	82	Sí	No	25.82
			16QAM	85	Sí	No	25.82

Figure from source page 19.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INDISPONIBILIDAD

Radiocanal	Trayecto	Despejamiento	Modulación	Velocidad (Mbps)	Calidad	Indisponibilidad	Margen desv.
24731 MHz / H	Directo	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	33.3
			QAM4	82	Sí	No	26.3
			QAM16	85	Sí	No	26.3
25739 MHz / H	Inverso	Sí	QPSK	34	Sí	Sí	33.47
			QAM4	82	Sí	No	26.47
			QAM16	85	Sí	No	26.47

Figure from source page 19.



Figure from source page 19.

Part 3 - Cross-Validation of Results

1. Link-budget consistency

The received-power results from Xirio, the spreadsheet and the manual calculations are generally within approximately plus or minus 5 dB. The remaining differences are explained by gas-attenuation algorithms, rounding and model implementation. The agreement provides a sound basis for the design.

2. Unavailability and QPSK validation

The total unavailability values, approximately 0.0056 to 0.0073%, remain below the 0.05% objective. By contrast, spreadsheet trials with 16-QAM produced insufficient fade margin and, for some hops, unavailability above 1.5%. This confirms the choice of QPSK when service availability is the priority.

3. Xirio profile validation

The Xirio profiles confirm complete clearance of the first Fresnel zone and no diffraction obstacles. They also revealed a potential water-reflection multipath problem that was difficult to identify with manual calculations alone.

The three independent methods therefore confirm that the 26 GHz, three-hop Avila-to-Escalona radio link is technically feasible and can satisfy the required bit-error-rate and ITU-R availability objectives.

4. Conclusion

The final radio-link design meets the principal technical and regulatory requirements. Total unavailability is approximately 0.0056 to 0.0073%, and the selected QPSK modulation provides the robustness needed for a 26 GHz system exposed to rain attenuation.

The most important practical difficulties were the long electrical-supply routes, reaching about 1.5 km in the Sierra de Gredos, and the risk of multipath caused by water reflections. The latter was mitigated by using 40 m towers and shifting the effective reflection point toward irregular terrain.

The main lessons from the practice were:

- Independent research and teamwork are essential for a complete engineering design.
- Operating frequency strongly affects capacity, range and robustness.
- Iterative trial-and-error planning is necessary because a theoretically attractive option such as 16-QAM may not satisfy the availability objective.
- Logistics and infrastructure can be as important as the radio-frequency calculation.
- Cross-checking Xirio, manual calculations and spreadsheet results increases confidence in the final design.

Appendix

The appendix contains the detailed Xirio reports and the technical documentation used to support the design.

1. Detailed Xirio reports

- 1.1. Hop 1: Avila to El Berraco.
- 1.2. Hop 2: El Berraco to Puerto de Casillas.

RESULTADO VANO DIGITAL: AVILA-BERRACO			
Datos del extremo		Extremo 1	Extremo 2
Nombre		Avila	El Berraco
Longitud		48° 39' 12.79" W	48° 38' 17.5" W
Latitud		40° 39' 13.89" N	40° 29' 45.93" N
Cota	m	1182.01	1547.5
Acimut	°	175.75	355.76
Inclinación	°	-1.19	1.19
Frecuencia	MHz	24731 / H	26 / H
Nombre de antena principal		Point to Point 38 dBi	Point to Point 38 dBi
Ganancia máxima de antena	dBi	38	38
Altura de antena	m	40 (Nivel de azotea)	40 (Nivel de azotea)
Pérdidas del feeder	dB	0.1	0.1
Longitud del feeder	m	15	15
Pérdidas de divisores en transmisión	dB	0	0
Pérdidas de divisores en recepción	dB	0	0
Pérdidas adicionales	dB	2	2
Nombre del equipo		Equipo Avila Berraco	
MTTR	Horas	12	12
MTBF	Horas	24000	24000
Datos del trayecto		Extremo 1 - Extremo 2	Extremo 2 - Extremo 1
Longitud del trayecto	km	17.57	
Acimut	°	175.75	355.76
Inclinación	°	-1.19	1.19
Menor despejamiento	m	58.33 (842.59 %)	
Longitud		48° 38' 36.32" W	
Latitud		40° 32' 59.56" N	
Rugosidad del terreno, s_g	m	347.71	
Gradiente de refractividad puntual, dn_t	N/km	-273.44	
Factor geoclimático, K		$1.458 \cdot 10^{-5}$	
Factor de ocurrencia de multirayecto, p_g	%	0.016	0.0166
Intensidad de lluvia para el 0.01%, $R_{0.01\%}$	mm/h	25	

Figure from source page 22.



RESULTADO VANO DIGITAL: BARRACO-CASILLAS			
Datos del extremo		Extremo 1	Extremo 2
Nombre		Barraco	PuertoCasillas
Longitud		4º 38' 17.5" W	4º 34' 18.37" W
Latitud		40º 29' 45.93" N	40º 20' 30.03" N
Cota	m	1547.5	1483.94
Acimut	º	161.78	341.82
Inclinación	º	0.15	-0.15
Frecuencia	MHz	24731 / H	25739 / H
Nombre de antena principal		Point to Point 38 dBi	Point to Point 38 dBi
Ganancia máxima de antena	dBi	38	38
Altura de antena	m	15 (Nivel de azotea)	30 (Nivel de azotea)
Pérdidas del feeder	dB	0.1	0.1
Longitud del feeder	m	20	20
Pérdidas de divisores en transmisión	dB	0	0
Pérdidas de divisores en recepción	dB	0	0
Pérdidas adicionales	dB	2	2
Nombre del equipo		Nuevo equipo	
MTTR	Horas	12	12
MTBF	Horas	24000	24000
Datos del trayecto		Extremo 1 - Extremo 2	Extremo 2 - Extremo 1
Longitud del trayecto	km	18.05	
Acimut	º	161.78	341.82
Inclinación	º	0.15	-0.15
Menor despejamiento	m	10.16 (925.61 %)	
Longitud		4º 38' 16.18" W	
Latitud		40º 29' 42.86" N	
Rugosidad del terreno, s_a	m	359.77	
Gradiente de refractividad puntual, dN_1	N/km	-274.5	
Factor geoclimático, K		$1.445 \cdot 10^{-5}$	
Factor de ocurrencia de multitrayecto, p_0	%	0.0648	0.0669
Intensidad de lluvia para el 0.01%, $R_{0.01\%}$	mm/h	29.69	

Figure from source page 22.

- 1.3. Hop 3: Puerto de Casillas to Escalona.

RESULTADO VANO DIGITAL: CASILLAS-ESCALONA			
Datos del extremo		Extremo 1	Extremo 2
Nombre		P.Casillas	Escalona
Longitud		4º 34' 18.37" W	4º 25' 6.32" W
Latitud		40º 20' 30.05" N	40º 9' 55.2" N
Cota	m	1484.07	469.93
Acimut	º	146.28	326.38
Inclinación	º	2.44	-2.44
Frecuencia	MHz	24731 / H	25739 / H
Nombre de antena principal		Point to Point 38 dBi	Point to Point 38 dBi
Ganancia máxima de antena	dBi	38	38
Altura de antena	m	30 (Nivel de azotea)	40 (Nivel de azotea)
Pérdidas del feeder	dB	0.1	0.1
Longitud del feeder	m	15	15
Pérdidas de divisores en transmisión	dB	0	0
Pérdidas de divisores en recepción	dB	0	0
Pérdidas adicionales	dB	0	0
Nombre del equipo		Nuevo equipo	
MTTR	Horas	12	12
MTBF	Horas	24000	24000
Datos del trayecto		Extremo 1 - Extremo 2	Extremo 2 - Extremo 1
Longitud del trayecto	km	23.53	
Acimut	º	146.28	326.38
Inclinación	º	2.44	-2.44
Menor despejamiento	m	133.98 (1606.19 %)	
Longitud		4º 30' 26.44" W	
Latitud		40º 16' 3.83" N	
Rugosidad del terreno, s_a	m	326.11	
Gradiente de refractividad puntual, dN_1	N/km	-275.36	
Factor geoclimático, K		$1.518 \cdot 10^{-5}$	
Factor de ocurrencia de multitrayecto, p_0	%	0.0763	0.0788
Intensidad de lluvia para el 0.01%, $R_{0.01\%}$	mm/h	29.77	

Figure from source page 23.

2. Complete data sheets for selected equipment

- 2.1. ARC Wireless UHP-MW-F26D03 antenna.
- 2.2. 40 m, three-legged angular-steel lattice tower.

Antena tipo UHP-MW-26-1

Banda de frecuencia (GHz) 24,25-26,50

Interfaz

R220 integrado

Brida estándar UBR220

Ganancia (dBi) Baja 35,0

Ganancia (dBi) Medio 35,4

Ganancia (dBi) Alta 35,8

Ancho de banda de 3 dB (%) 2,8

ROE 1.30

Relación F/B (dB) 61

XPD (dB) 30

Norma ETSI R4, C3

Velocidad del viento en condiciones operativas: 78,3 mph (126 km/h)

Índice de resistencia a la velocidad del viento: 124 mph (200 km/h)

Azimut grueso 360°

Ajuste fino de azimut ±15°

Elevación del recorrido ±10°

Ajuste fino de elevación ±15°

Diámetro del tubo de montaje: 2,0 - 4,49 pulgadas (5,1 - 11,4 cm)

Presurización de funcionamiento: 50 kPa

Temperatura de funcionamiento -49 - 140 °F (-45 - +60 °C)

Temperatura de almacenamiento -67 - 158 °F (-55 - +70 °C)

Carga de hielo 1 pulg. (25 mm)

Varilla de refuerzo N/A

Varilla ajustable N/A

Peso neto 15,0 lb (6,8 kg)

Figure from source page 24.

Nombre del producto	Torre angular de acero de 3 patas
Tipo	Torre de telecomunicaciones
Altura	40-50 M
Software de diseño	TORRE MS, TORRE ASM, TORRE PLS, SAP2000, etc.
Velocidad del viento	0-330 KM/H
Estándar de diseño	TIA/EIA-222-G/F/H
Material	GB/T700: Q235B GB/T1591: Q355B, Q355C, Q355D, Q420 ASTM A36, ASTM 572, GR50, GR65, SS400 EN 10025: S235JR, S235JO, S235JZ EN 10025: S355JR, S355JO, S355JZ
Certificado	ISO 9001:2008, Certificado de conformidad de SGS
Galvanizado	Galvanizado en caliente
Norma de galvanización	ASTM A123
Tuercas y tornillos	Grado 8.8
Norma de soldadura	AWS D1.1
Método de soldadura	Soldadura por arco protegido con CO ₂ ; Soldadura por arco sumergido (SAW)
Norma de galvanización de pernos y tuercas	ISO 1461 o ASTM A153
Vida	Más de 25 años
Capacidad de suministro	3.000 MT al mes

Figure from source page 24.

- 2.3. SkyLink CGX Ultra Low Latency point-to-point radio system.

3. References

The original appendix contains the manufacturer and technical-reference URLs used in the project.

General Information	6 GHz	7 GHz	8 GHz	11 GHz	13 GHz	15 GHz	18 GHz	23 GHz	26 GHz	38 GHz		
Frequency Range	5.9 - 7.1 GHz	7.1 - 7.9 GHz	7.9 - 8.5 GHz	10.7 - 11.7 GHz	12.7 - 13.2 GHz	14.4 - 15.4 GHz	17.7 - 19.7 GHz	21.2-23.6 GHz	24.5-26.5 GHz	37.0-40.0 GHz		
T-R Spacing	240/252.04/340 MHz	154/160/161/168/196/245/300 MHz	119/126/151.614/208/266/310/311.32/360 MHz	490/530 MHz	266 MHz	315/322/420/475/490/640/644/728 MHz	1008/1010 1092.5/1120/1560 MHz	1008/1200/1232 MHz	800/1008 MHz	700/1260 MHz		
RF Channel Spacing	14/28/30/40/56 MHz	14/28/40/56 MHz	14/28/40/56 MHz	14/28/56 MHz	14/28/56 MHz	14/28/56 MHz	13.75/27.5/55 MHz	14/28/56 MHz	14/28/40/56 MHz	14/28/56 MHz		
Frequency Accuracy	7 PPM											
Radio Information		6 GHz					7/8 GHz					
Modulation	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM
Transmit Power	30 dBm	28 dBm	28 dBm	24 dBm	24 dBm	24 dBm	30 dBm	28 dBm	28 dBm	24 dBm	24 dBm	23 dBm
Receiver Sensitivity (BER 10e-6)	-80 dBm	-77 dBm	-75 dBm	-70 dBm	-67 dBm	-64 dBm	-80 dBm	-77 dBm	-75 dBm	-70 dBm	-67 dBm	-64 dBm
Receiver Overload (BER 10e-6)	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm
Radio Information		11 GHz					13/15 GHz					
Modulation	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM
Transmit Power	28 dBm	26 dBm	26 dBm	21 dBm	21 dBm	20 dBm	26 dBm	24 dBm	24 dBm	20 dBm	20 dBm	18 dBm
Receiver Sensitivity (BER 10e-6)	-80 dBm	-77 dBm	-74 dBm	-71 dBm	-69 dBm	-64 dBm	-83 dBm	-78 dBm	-74 dBm	-71 dBm	-69 dBm	-64 dBm
Receiver Overload (BER 10e-6)	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm
Radio Information		18 GHz					23 GHz					
Modulation	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM
Transmit Power	25 dBm	22 dBm	22 dBm	17 dBm	17 dBm	17 dBm	25 dBm	22 dBm	22 dBm	17 dBm	17 dBm	17 dBm
Receiver Sensitivity (BER 10e-6)	-87 dBm	-80 dBm	-73 dBm	-70 dBm	-68 dBm	-65 dBm	-86 dBm	-80 dBm	-74 dBm	-71 dBm	-69 dBm	-65 dBm
Receiver Overload (BER 10e-6)	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm
Radio Information		26 GHz					38 GHz					
Modulation	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256QAM
Transmit Power	25 dBm	22 dBm	22 dBm	17 dBm	17 dBm	17 dBm	21 dBm	18 dBm	18 dBm	14 dBm	14 dBm	14 dBm
Receiver Sensitivity (BER 10e-6)	-85 dBm	-80 dBm	-74 dBm	-71 dBm	-69 dBm	-65 dBm	-81 dBm	-75 dBm	-71 dBm	-69 dBm	-66 dBm	-62 dBm
Receiver Overload (BER 10e-6)	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-20 dBm	-23 dBm	-23 dBm	-23 dBm
Capacity Bandwidth												
RF Channel Size	Modulation	QPSK	16QAM	32QAM	64QAM	128QAM	256 QAM					
	14 MHz	21 Mbps	43 Mbps	53 Mbps	65 Mbps	77 Mbps	85 Mbps					
	28 MHz	44 Mbps	89 Mbps	112 Mbps	134 Mbps	157 Mbps	180 Mbps					
	30 MHz	47 Mbps	97 Mbps	121 Mbps	145 Mbps	170 Mbps	193 Mbps					
	40 MHz	62 Mbps	123 Mbps	152 Mbps	186 Mbps	220 Mbps	250 Mbps					
	56 MHz	85 Mbps	171 Mbps	217 Mbps	266 Mbps	314 Mbps	360 Mbps					

Figure from source page 25.